

術後ARDSは内科的ARDSと別物か ― 90日死亡 36%対49%、予後を決めるのは肺ではなく肺外臓 器と手術(単施設20年1,077例・CritCare2026)

出典 Pensier J, Henry J, Aarab Y, Capdevila M, Lakbar I, Monet C, Vonarb A, Carson J, Chanques G, Molinari N, De Jong A, Jaber S. Is postoperative ARDS different from medical ARDS? Crit Care. 2026;30:308. DOI: 10.1186/s13054-026-06112-8

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06112-8(本文PDFは別途)

原題 Is postoperative ARDS different from medical ARDS?



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

外科系術後を多く受ける当院ICUにどう効くか(試案) ■ 今日から変えられる「思考の順番」

- 術後患者が両側浸潤影+低酸素で ARDS 基準を満たしたとき、最初に回すべき問いは「**PEEPをいくつにするか**」ではなく「**外科的な原因が残っていないか**」。本研究では術後ARDSの死亡と独立に結びついたのは非呼吸SOFAと重炭酸イオン、そして手術部位であり、P/F比・ドライビングプレッシャー・PaCO₂ はいずれも独立した関連を示さなかった
- 具体的に探す対象は **縫合不全・腹腔内感染・出血・虚血**。著者らは「呼吸管理の最適化は必要だが、外科的な感染源が速やかに制御されない限り予後は変わりにくい」と明言している。CTのタイミングと再手術の閾値を、呼吸状態ではなく肺外所見で決める
- 予後の物差しとして **非呼吸SOFAと重炭酸イオン**をベッドサイドで拾う。重炭酸 5 mmol/L 高いごとに死亡ハザードが 0.81 倍(術後)／0.76 倍(内科的)と、両群共通の指標として機能している

■ プロトコルに落とすもの

- **腹部術後のPEEP設定**: 腹腔内圧上昇 → 胸腔内圧上昇 → 呼気終末肺容量低下、という機序があるため、腹部術後ARDSでは相対的に高めのPEEPが要る。本コホートでも術後群のPEEPは20年間で年 +0.10 cmH₂O と有意に上昇し(内科的群は有意でない)、著者らはこれを予後改善の主因の一つと解釈している
- **抜管後の予防的NIV**: 術後群では抜管後NIVが40%(内科的群33%)に使われていた。ただし抜管失敗は術後群のほうが多い(24% 対 15%)。当院で「腹部術後・肥満・上腹部手術」を予防的NIVの対象として明文化する価値がある
- **一回換気量の目線合わせ**: 本コホートでは術後群の Vt が 6.6 mL/kg PBW と内科的群の 6.3 より高く、ドライビングプレッシャーも 14 対 13 cmH₂O と高かった。手術室から ICU へ移る局面で設定が緩みやすいことの傍証で、**入室時に PBW を再計算して Vt を引き直す**運用が効く

■ 当院データで検証できるもの(JIPAD・院内データとの接続)

- 当院ICUの術後ARDS発生率と、手術部位別(食道・上部消化管・下部消化管・その他)の90日死亡を記述する。本研究の「下部腹部手術のほうが死亡が高い」という逆説的所見が、当院でも再現するかは検証に値する
- 予定手術後の予定外ICU入室は1.9% — 呼吸器合併症が最多・循環器合併症が最も死亡が高い(JIPAD 2666例・AnesthAnalg2025) と同じ枠組みで、術後合併症の中でのARDSの位置づけを数字にできる

- 発展形：術後ARDS例のうち再手術に至った割合と、再手術までの時間が90日死亡と関連するか（本研究が提起した「早期の感染源制御」という仮説の直接検証）

判断の流れ

状況	確認すること	次の一手
術後15日以内(多くは2日目)に両側浸潤影+P/F 300以下	ARDS新グローバル定義の4項目(発症時期・画像・浮腫の原因・酸素化)を満たすか。心不全・輸液過剰で説明できないか	術後ARDSとして扱う。ただし診断がついた時点で管理は「肺」から「腹」へ視点を移す
術後ARDSと判断した	縫合不全・腹腔内膿瘍・出血・腸管虚血の有無。非呼吸SOFA、乳酸、重炭酸イオン	造影CTを早期に。外科と再手術の適応をその日のうちに協議する
呼吸指標だけが悪い(P/F低値・DP高値)が肺外は落ち着いている	本当に肺外臓器が保たれているか(非呼吸SOFAを点数で確認)	肺保護換気を標準どおり継続。腹部術後なら PEEP を上げる余地を検討する
腹部術後で高PEEPに反応が乏しい	腹腔内圧が上がっていないか(腹部膨満・膀胱内圧)	腹腔内圧を下げる手立て(減圧・鎮静・体位)とPEEPの再設定を同時に考える
3日目に酸素化が改善し抜管できそう	rapidly improving ARDS の要件(P/F 300超 または 48時間の自発呼吸下離脱)を満たすか	術後群では23%がここに入る。抜管後は予防的NIVを準備し、抜管失敗の多さ(24%)を前提に再挿管の閾値を共有しておく
3日目以降も改善しない(persistent ARDS)	未解決の外科的原因が残っていないか	感染源の再評価に戻る。持続例だけに絞っても術後ARDSの死亡は内科的ARDSより低い(aHR 0.71)が、絶対死亡は47%と高い



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ARDSは単一疾患ではなく、病因・経過・治療反応性が不均一な症候群であり、現代でも死亡率は35～50%と報告されている。術後患者は手術侵襲・麻酔による生理学的擾乱・体液シフト・輸血曝露・術式固有の要因(腹部手術後の腹腔内圧上昇など)を併せ持ち、肺傷害の発症・重症度・初期経過が修飾されうると考えられてきた。診断基準と人工呼吸管理の推奨は、術後ARDSと内科的ARDSで同一のままである。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 術後ARDSが内科的ARDSと臨床経過・転帰・予後規定因子の点で本当に異なるのかが不明だった。ARDSNet と PETAL の主要RCT群では術後ARDSは全ARDSの4.8%(2011年以降は2.7%)しか占めず、術後患者が構造的に過少代表されていた一方、観察コホートでは日常臨床のARDSの30～50%が術後例と報告されており、試験由来のエビデンスを周術期集団へ一般化してよいかを検証されていなかった。周術期呼吸管理(術中肺保護換気、術後の非侵襲的呼吸補助)と低侵襲手術の普及が術後ARDSの転帰を変えたかも不明で、RCTの事後解析では20年で256例(年13例)と検出力が不足していた。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 単施設20年・連続1,077例の挿管ARDS(うち術後42%)に新グローバル定義を後ろ向きに適用し直し、術後ARDSが①発症3日目の経過がより良好(rapidly improving 23% 対 16%、3日目死亡7% 対 13%)、②90日死亡が低い(36% 対 49%、調整HR 0.68)、③予後規定因子が異なる(術後は肺外臓器障害と手術部位のみ、内科的は呼吸不全指標も独立に関連)ことを示した。さらに20年間で術後ARDSの90日死亡だけが年-1.1%と有意に低下し、内科的ARDSは変わらなかった(交互作用 $p=0.002$)。著者らはこれをもって術後ARDSを「内科的ARDSの亜型」ではなく **独立した臨床サブタイプ**と位置づけ、管理の重心を周術期予防と外科的合併症の早期同定へ移すことを提案している。ただし単施設・後ろ向き・仮説生成的という留保が明記されている。

全体要約

要旨

ひとことで 腹部外科に特化した三次ICUの20年分(1,077例)を新グローバル定義で再判定し、術後ARDS(455例)と内科的ARDS(622例)を比べた観察研究。術後ARDSは3日目の経過がより良く、90日死亡が36%対49%(調整HR 0.68、95%CI 0.56–0.83)と低かった。決定的なのは**予後を決める変数が違う**ことで、術後群では非呼吸SOFA・重炭酸・手術部位が死亡と独立に関連し、呼吸不全の指標はどれも残らなかった。内科的群ではP/F比とドライビングプレッシャーが残った。著者らは「術後ARDSの転帰は肺傷害そのものより外科的合併症で決まる」と結論するが、単施設・後ろ向き・因果推論不可という限界を明示している。

内容	
問い	術後ARDSは内科的ARDSと、初期経過・転帰・予後規定因子において異なるか
デザイン	前向き収集データの後ろ向き解析(単施設・20床の内科外科混合ICU、腹部外科に特化した三次施設)。2003～2023年
対象	新グローバル定義を満たす連続成人ARDS。主解析は挿管例のみ 1,077例(術後455例＝42%、内科的622例＝58%)
術後ARDSの定義	手術後15日以内の発症。3,365例の個別患者データメタ解析で術後肺傷害が全例15日以内に生じたことに基づく
主要アウトカム	90日死亡(多変量Cox解析)
主要結果	90日死亡 36%(166/455)対 49%(307/622)、 $p<0.001$ 。未調整HR 0.66(0.54–0.79)、年齢・SOFA・ARDS重症度で調整した aHR 0.68(0.56–0.83)、 $p<0.001$
3日目の経過	術後:rapidly improving 23%/軽症51%/中等症15%/重症4%/死亡7%。内科的:16%/47%/19%/5%/13%(Cochran-Armitage $p<0.001$)
術後群の独立危険因子	年齢 1.29/10歳(1.13–1.47)、慢性呼吸不全 1.65(1.12–2.43)、非呼吸SOFA 1.10/点(1.05–1.15)、重炭酸 0.81/5 mmol/L(0.69–0.96)、食道手術 0.41(0.24–0.70)、上部腹部手術 0.64(0.46–0.91)。 呼吸指標は1つも残らなかった
内科的群の独立危険因子	年齢 1.20/10歳、癌 1.92(1.46–2.52)、肝硬変 1.45(1.10–1.92)、非呼吸SOFA 1.05/点、重炭酸 0.76/5 mmol/L、P/F 0.88/50 mmHg(0.81–0.96)、ドライビングプレッシャー 1.13/5 cmH ₂ O(1.01–1.27)
時間推移	術後群の90日死亡は年 -1.1% (-1.9 to -0.2 , $p=0.03$)で有意に低下。内科的群は年 $+0.2\%$ ($p=0.34$)で不変。交互作用 $p=0.002$ 。同時期に術後群のSAPS IIは年 $+0.5$ 点と上昇
感度分析	非挿管例を含む全1,331例(aHR 0.57、0.47–0.69)/持続ARDSのみ906例(aHR 0.71、0.57–0.87)/術後の定義を7日窓に変更(aHR 0.67、0.54–0.82)。いずれも同方向
限界	単施設・腹部外科特化・後ろ向き診断判定・介入内容の変化を評価していない・因果推論不可(著者らは仮説生成的と明記)・15日という定義窓の妥当性は議論の余地あり

押さえるべき6点

- 1 同じ「ARDS」でも、予後を動かすレバーが違う。術後ARDSでは肺外臓器障害と手術部位が予後を決め、呼吸不全の重症度指標は独立した関連を示さなかった。これが本論文の核心

- ② **絶対差は13ポイント(49% → 36%)**。ただし介入試験ではないため NNT という概念は本来当てはまらない(曝露は「手術を受けたこと」であって治療ではない)。形式的に計算すれば7.7人だが、因果的に読んではいけない
 - ③ **3日目までに勝負がついている**。術後群では23%が rapidly improving に入り、3日目死亡は7%(内科的13%)。初期経過の差が90日死亡の差の相当部分を説明しうる
 - ④ **20年で術後ARDSの死亡だけが下がった(年 -1.1%)**。しかも重症度指標SAPS IIは上がっている。著者らは低侵襲手術の普及・術中肺保護換気・術後NIVを挙げつつ、自コホートで最も寄与したのは **ARDS発症後の肺保護換気の改善**(Vtの低下とPEEPの上昇)だと解釈している
 - ⑤ **手術部位の逆説**: 食道手術(aHR 0.41)と上部腹部手術(0.64)は、下部腹部手術より死亡が低かった。著者らは「ARDSの発症しやすさを決める因子と、ARDS発症後の死亡を決める因子は必ずしも一致しない」と述べる
 - ⑥ **発生率は低い**: 同期間に施設で行われた83,565件の手術のうち術後ARDSは455件=0.54%。一方、既報では大手術の最大4%が術後ARDSを発症するとされ、乖離がある
-

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎

要旨

5分で背景を掴む **ARDS(急性呼吸窮迫症候群)** は、肺が急性にびまん性の炎症性浮腫を起こし、酸素化が悪化する症候群である。単一の疾患ではなく、肺炎・敗血症・外傷・手術など多様な原因から生じる「共通の最終像」であり、病因も経過も治療反応性も不均一なことが繰り返し示されてきた。

新グローバル定義(New Global Definition、2023年提唱・AJRCCM 2024) は本研究が採用した診断基準で、次の4つを満たすものをARDSとする。①発症時期：誘因から1週間以内、②胸部画像(肺エコーを含む)：両側浸潤影で、胸水・無気肺・結節や腫瘤だけでは説明できない、③浮腫の原因：心不全や輸液過剰だけでは説明できない呼吸不全、④酸素化：PEEP下で **P/F比($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) 300 mmHg以下**、または **S/F比($\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$) 315以下**。従来のベルリン定義に対し、肺エコーとS/F比を認めた点が大きな変更で、診断される患者が増え、診断が早まることが分かっている(新グローバル定義でARDSは45%から49%へ、診断は3時間早まる — SpO2FiO2の予後妥当性(前向き敗血症コホート・CritCare2026) を参照)。

重症度は酸素化で3段階に分ける。軽症(P/F 201～300)、中等症(101～200)、重症(100以下)。

rapidly improving ARDS(急速改善型ARDS) とは、診断後まもなく低酸素血症が消える(P/F 300超 または S/F 315超)か、48時間の時点で人工呼吸から離脱して自発呼吸だけで済んでいる状態を指す。これに当てはまらないものを **persistent ARDS(持続型ARDS)** と呼ぶ。両者は臨床像も生物学的特徴も異なり、死亡率も大きく違うことが先行研究で示されている。ARDSの臨床試験で「治療が効かない」と出る一因が、この急速改善型の混入である。

肺保護換気は現在のARDS管理の土台で、予測体重(PBW)あたり6 mL/kg の低い一回換気量、プラトー圧の制限、PEEP 5 cmH₂O以上を柱とする。**ドライビングプレッシャー(DP=プラトー圧 - PEEP)** は肺に加わるストレスの指標として広く使われ、**呼吸器系コンプライアンス($\text{Crs}=\text{Vt} \div \text{DP}$)** は肺の柔らかさを表す。**メカニカルパワー**は換気が肺に与える単位時間あたりのエネルギー量である。

SOFAスコアは6臓器(呼吸・凝固・肝・循環・中枢神経・腎)の障害を各0～4点で評価する合計24点のスコアで、本研究の鍵になる **非呼吸SOFA** は、そこから呼吸の項目を引いた「肺以外の臓器障害の重さ」を表す。ARDSでは呼吸SOFAが必ず高くなるため、肺外の状態だけを見るにはこの引き算が要る。

SAPS II は入室時の生理学的重症度スコアである。

なぜ術後が特別か。手術を受けた患者は、手術侵襲そのもの、麻酔による生理学的変化、大量の体液移動、輸血、そして術式に固有の要因(腹部手術後の腹腔内圧上昇など)を同時に抱える。腹腔内圧が上がると横隔膜が押し上げられて胸腔内圧が上がり、呼気終末肺容量が減るため、同じPEEPでも肺は開きにくい。さらに術後患者は肺傷害が起こる前から医療の目が届いているという構造的な違いがあり、予防と早期対応の窓が実在する。この論文はその違いが転帰と予後因子に表れるかを問うている。

2. 背景 — なぜこの問いが立つのか

ARDSはICUにおける主要な死因であり続けており、支持療法の進歩にもかかわらず **現代の死亡率は35～50%** と報告されている。定義は2023年に、より広い基準と更新されたガイドラインとともに改訂された。

著者らはまず、ARDSが単一疾患ではなく **不均一な病因・経過・治療反応性を含む臨床症候群**であることを確認する。そのスペクトラムの中で、術後の状況で生じるARDSは **特徴的でありながら研究が乏しい部分集団**だと位置づけられる。

術後患者が併せ持つものとして具体的に挙げられているのは次の5つである。

- 手術侵襲(surgical stress)
- 麻酔に関連した生理学的擾乱
- 体液シフト
- 輸血曝露
- 術式固有の要因(例:腹部手術後の腹腔内圧上昇)

これらはいずれも、肺傷害の **発症・重症度・初期経過**を形作りうる。

過少代表という構造的な問題。術後ARDSの臨床的重要性にもかかわらず、外科患者は主要なARDS RCTから一貫して抜け落ちてきた。ARDS Network と PETAL(Prevention and Early Treatment of Acute Lung Injury)の試験群では、術後ARDSは **全ARDSの4.8%**にすぎず、2011年以降ではさらに減って **2.7%** になっている。対照的に、観察コホートでは日常臨床で遭遇するARDSの **30～50%** が術後例である。試験由来のエビデンスを周術期集団に一般化してよいかという問いが、ここから立ち上がる。

診断基準と換気管理の推奨は両方で同一のままである。しかし周術期の呼吸管理は、術中肺保護換気と術後の非侵襲的呼吸補助戦略によって大きく改善した。同時に外科そのものも低侵襲手術の発展というパラダイムシフトを経ている。これらの進歩が術後ARDSの転帰を変えたのかは分かっていない。RCTの事後解析では術後ARDSの死亡に経時的変化は見られなかったが、20年で256例(年13例)という検出力の乏しさが指摘されていた。

そこで著者らは、術後ARDSと内科的ARDSを **ベースライン特性・発症時重症度・換気管理・診断後の初期経過・転帰(20年の推移を含む)・死亡の独立関連因子** の6点で比較することを目的とした。仮説は「術後ARDSは初期経過がより良好で死亡が低く、予後因子が異なる」である。

3. 方法(Methods)

3.1 デザインと施設

- **デザイン**: 連続成人ARDS患者の前向きコホートを後ろ向きに解析
- **施設**: 20床の内科外科混合ICU。**腹部外科に特化した三次施設**(フランス・モンペリエ大学病院)
- **期間**: 2003年～2023年(20年)
- **報告**: STROBE声明に準拠。IRB承認番号 2019_IRB-MTP_05-25。ヘルシンキ宣言(1975)に従って実施

3.2 ARDSの判定

患者はICUのデータベースから同定した。ARDSの診断は診療録から後ろ向きに判定し直し、**2名の医師(JPとJH)**が**独立して**新グローバル定義に照らして評価した。判定の4項目は以下のとおり。

項目	基準
発症時期	1週間以内の発症
胸部画像(超音波を含む)	両側浸潤影。胸水・無気肺・結節・腫瘤だけでは完全に説明できない
浮腫の原因	心不全や輸液過剰だけでは完全に説明できない呼吸不全
酸素化	PEEP下で P/F比 300 mmHg以下、または S/F比 315以下

診療録と胸部画像は、**当時の診療で下された臨床診断とは無関係に手作業で再評価**された。研究期間全体で基準を一貫して標準的に適用するための措置で、初期の症例は当時の古い定義に基づいて診断されていたためである。両側浸潤影を確認できるだけの画像がない患者はARDSに分類しなかった。判断に迷う症例は討議のうえ合意に至った。

主解析は挿管例のみとし、非挿管例は感度分析に回した。ARDS重症度は発症時点で新グローバル定義に基づき評価した。

rapidly improving ARDS は、①低酸素血症の消失(P/F 300 mmHg超 または S/F 315超)、または②48時間の時点で人工呼吸から離脱し補助なしで呼吸できている、のいずれかと定義した。これに該当しないものを持続ARDSとした。

3.3 術後ARDSの定義

ARDSの発症が **手術後15日以内**であれば術後ARDSとした。この定義は、3,365例を含む個別患者データメタ解析で **術後肺傷害が全例15日以内に生じていた**ことから採用されている。それ以外は内科的ARDSとした。

外科患者は腹部手術後にICUへ入室していたため、手術部位は3つに分類された。

分類	含まれる術式
下部腹部手術	大腸直腸手術、婦人科手術
上部腹部手術	胃十二指腸、膵、上部消化管、肝胆道、泌尿器の手術
食道手術	食道手術

3.4 組み入れと収集データ

2003～2023年にICUへ入室し、ARDSを発症して侵襲的人工呼吸を受けた **連続する全成人**を組み入れた。ARDSを伴う **初回入室のみ**を解析対象とした。

収集項目は、人口統計学的データ、身体計測値、臨床・生化学データ、SOFAスコア、SAPS II(いずれもARDS発症時点で記録)。

換気パラメータ(一回換気量、PEEP、プラトー圧、静的ドライビングプレッシャー＝プラトー圧 – PEEP、呼吸回数)は **ARDS発症1日目**に記録した。

- 一回換気量と呼吸回数は**自動抽出**
- 圧の変数はベッドサイドで **4時間ごとに手入力**され、当該期間の中央値を用いた
- 調節換気は volume-assist control モード、補助換気は pressure support ventilation
- プラトー圧は調節換気下で標準化された吸気終末ポーズにより測定し、不十分と判断された場合は追加のポーズ手技で確認した
- 呼吸器系コンプライアンスは $V_t \div (\text{プラトー圧} - \text{PEEP})$ で算出
- 全例に肺保護換気プロトコル(PBW あたり6 mL/kg の低 V_t 、プラトー圧の制限、PEEP 5 cmH₂O以上)を適用し、内因性PEEPを避けるよう設定した

3.5 アウトカム

- **主要アウトカム**: 90日死亡
- **副次アウトカム**: ARDSの初期経過、SAPS II、SOFAスコア、P/F比、発症時の換気パラメータ

3.6 統計解析

記述統計: 質的変数は数(%)で表しカイ二乗検定(連続性補正なし)またはFisher検定で比較。量的変数は平均(標準偏差)または中央値(四分位範囲25–75%)で表し、Student-t検定またはWilcoxon検定で比較した。

サンプルサイズ: 内科的ARDSの90日死亡を40%と見込み、術後ARDSで **絶対10%の死亡低下**を検出するために、術後ARDSの割合を40%、検出力0.90、第一種の過誤0.05として、**1,045例が必要**と算出した。

解析は4段階で行われた。

- ① **初期経過の比較**: 3日目の状態を5つの順序カテゴリ(死亡・重症・中等症・軽症・rapidly improving)に分類し、Cochran-Armitage検定で比較。Sankeyプロットを作成
- ② **生存解析**: 90日までのKaplan-Meier曲線をlog-rank検定で比較。単変量Cox比例ハザードモデルの後、**年齢・SOFAスコア・発症時ARDS重症度**で調整した多変量Coxモデルを実施。変数間の共線性を検定。欠測は全変数で5%以下だったため complete case analysis を用いた。事前規定の感度分析2つ(非侵襲的呼吸補助を受けたARDS例を含める／rapidly improving を除いた持続ARDSに限定)と、事後の感度分析1つ(術後の定義を7日窓に変更)
- ③ **時間推移**: 90日死亡の推移を Cochran-Armitage検定、平均変化を Sen's slope検定で評価。**制限付き3次スプライン**(Harrell推奨のパーセントアイルに3ノット)で図示し、年齢・SOFA・P/F比で調整、交互作用項を検定。SAPS IIとSOFAの推移は Mann-Kendall検定で評価し、線形性の妥当性を確認したうえで線形回帰で図示。同じ2つの感度分析を実施
- ④ **死亡の危険因子**: 術後群と内科的群で**別々に**評価。臨床的に妥当な変数を事前規定した(人口統計: 年齢・性別／併存症: 糖尿病・慢性心不全・慢性呼吸不全・肝硬変・癌／ARDSの起源: 肺性 対 肺外性／発症時の呼吸不全指標: P/F比・ドライビングプレッシャー・PaCO₂／肺外臓器不全の指標: 非呼吸 SOFA・血清重炭酸)。術後群にはさらに手術部位(下部腹部を基準に上部腹部・食道)を追加した。単変量Coxを実施し、**p<0.20の変数を多変量Coxへ投入した**

欠測の扱い: ドライビングプレッシャーの欠測は32%に達したため、多重代入で対処した。predictive mean matching を用い、15個の代入データセットを作成、Rubinの規則で推定値を統合した。

ソフトウェアと有意水準: R version 4.2.1。検定は両側で、p<0.05 を有意とした。

4. 結果① 患者の流れとベースライン

4.1 フローチャート(Figure 1)

図の解説

Figure 1 | 研究フローチャートとARDS病因別の90日転帰 淡い青の角丸ボックスが縦一列に並び、上から下へ矢印でつながる4段構造。**1段目**:「13,555 patients admitted to ICU」。2003～2023年の全ICU入室。**2段目**:「1,331 ARDS patients (10%) according to the New Global Definition」。全入室の10%が新グローバル定義でARDSと判定された。ここから右向きの細い枝が1本出て、青文字で「254 patients treated with noninvasive respiratory support (非侵襲的換気および／または高流量鼻カニューラ酸素のみで治療された254例)」と除外理由が示される。**3段目**:「1,077 intubated ARDS patients (81%) included in the analysis」。ARDS例の81%が主解析に入った。ここで矢印が左右に分岐する。**4段目・左**:「455 (42%) with postoperative ARDS」、**右**:「622 (58%) with medical ARDS」。**5段目・左**:「166 (36%) patients died within 90 days」、**右**:「307 (49%) patients died within 90 days」。図を一目で読むなら、最下段の36%と49%の対比が本論文の主要結果そのものである。

同期間に施設で行われた手術は **83,565件**で、これに対する術後ARDSの発生率は **0.54%** となる。術後ARDSの割合は研究期間を通じて安定していた(補足図S1)。

4.2 ベースライン特性 (Table 1)

術後ARDS患者は内科的ARDS患者より **高齢で、BMIが高く、癌の既往が多かった**(40% 対 18%、 $p<0.001$)。一方で **SAPS II と SOFAスコアは低かった**。

特性	全体(n=1,077)	術後ARDS(n=455)	内科的ARDS(n=622)	p値
年齢(歳、平均±SD)	61 ± 14	63 ± 13	60 ± 15	<0.001
男性	733(68%)	316(69%)	417(67%)	0.44
女性	344(32%)	139(31%)	205(33%)	—
BMI(kg/m ²)	27 ± 7	28 ± 8	27 ± 7	0.01
高血圧	345(32%)	165(36%)	180(29%)	0.01
糖尿病	204(19%)	97(21%)	107(17%)	0.07
慢性呼吸不全	161(15%)	71(16%)	90(14%)	0.67
慢性心不全	131(12%)	55(12%)	76(12%)	0.99
慢性腎臓病	85(8%)	35(8%)	50(8%)	0.92
肝硬変	185(17%)	64(14%)	121(20%)	0.02
癌	295(28%)	182(40%)	113(18%)	<0.001
SAPS II	53 ± 19	50 ± 18	55 ± 19	<0.001
SOFA	11 ± 4	10 ± 4	11 ± 5	<0.001
ICU入室からARDS発症 までの日数(中央値 [IQR])	0 [0–2]	1 [0–3]	0 [0–2]	0.03
ARDSの起源: 肺性	564/986 (57%)	190/432(44%)	374/554(68%)	<0.001
ARDSの起源: 肺外性	422/986 (43%)	242/432(56%)	180/554(32%)	—
重症度: 軽症	180(17%)	79(17%)	101(17%)	0.27
重症度: 中等症	530(49%)	211(47%)	319(51%)	—
重症度: 重症	367(34%)	165(36%)	202(32%)	—

特性	全体(n=1,077)	術後ARDS(n=455)	内科的ARDS(n=622)	p値
ショック	657(61%)	273(60%)	384(62%)	0.66
腎代替療法	96(9%)	44(10%)	52(8%)	0.52
P/F比(mmHg)	141 ± 80	143 ± 84	140 ± 77	0.64
PaCO ₂ (mmHg)	44 ± 5	43 ± 4	44 ± 4	0.84
乳酸	2.4 ± 1	2.1 ± 2	2.7 ± 1	0.69
pH	7.33 ± 0.13	7.33 ± 0.13	7.32 ± 0.12	0.22
重炭酸(mmol/L)	23 ± 6	23 ± 6	23 ± 6	0.80

読み方の要点が3つある。

- ① 酸素化と重症度分布はほぼ同じである。P/F比 143 対 140(p=0.64)、重症度分布 p=0.27。つまり「発症時点の肺の悪さ」は両群でほぼ揃っている。にもかかわらず転帰が違う、というのが本論文の骨格になる
- ② ARDSの起源が逆転している。術後群は肺外性が56%と多数派で、内科的群は肺性が68%と多数派。術後の肺傷害は多くが間接的(indirect)である
- ③ 併存症のプロファイルが違う。術後群は癌が2倍以上多く(40% 対 18%)、内科的群は肝硬変が多い(20% 対 14%)。この差は後の危険因子解析で効いてくる

手術の内訳: 術後ARDS 455例のうち、食道手術 85例(19%)、上部腹部手術 246例(54%)、下部腹部手術 124例(27%)。緊急手術は**199例(44%)**であった。術後ARDSは手術後7日以内に 419/455例(**92%**)で発症し、**中央値は術後2日目**(IQR 0–4日)であった。手術の詳細は補足Table S1・図S2に示されている。

5. 結果② 人工呼吸管理と合併症(Table 2)

術後ARDSは内科的ARDSより **有意に高い一回換気量**(6.6 mL/kg PBW 対 6.3、p<0.01)と **ドライビングプレッシャー**を受けていたが、他の換気設定は同等であった。抜管後には術後ARDSのほうが **予防的NIV**をより多く受けていた(40% 対 33%、p=0.045)。

項目	データあり	全体	術後ARDS	内科的ARDS	p値
一回換気量 (mL/kg PBW)	1,028	6.4 ± 1.3	6.6 ± 1.2	6.3 ± 1.3	<0.01
PEEP (cmH2O)	964	10 ± 4	10 ± 3	10 ± 4	0.55
プラトー圧 (cmH2O)	744	24 ± 5	24 ± 5	24 ± 5	0.29
ドライビングプレッシャー (cmH2O)	727	14 ± 5	14 ± 5	13 ± 5	0.048
コンプライアンス (mL/cmH2O)	727	33 ± 26	32 ± 20	34 ± 22	0.36
メカニカルパワー (J/min)	723	23.6 ± 7.9	24.3 ± 7.7	23.1 ± 8.1	0.08
腹臥位療法	1,077	361 (34%)	155 (34%)	206 (33%)	0.74
筋弛緩薬	1,077	472 (44%)	214 (47%)	258 (41%)	0.08
吸入一酸化窒素	1,019	84 (8%)	26 (6%)	58 (10%)	0.02
ステロイド	1,015	758 (75%)	320 (73%)	438 (76%)	0.28
ECCO2R	1,077	39 (4%)	17 (4%)	22 (4%)	0.86
ECMO	1,077	16 (1%)	4 (1%)	12 (2%)	0.21
気管切開	996	83 (8%)	30 (7%)	53 (9%)	0.18
侵襲的換気日数	1,077	13 ± 7	12 ± 6	13 ± 7	0.10
抜管後NIV	911	331 (36%)	161 (40%)	170 (33%)	0.045
ICU滞在中の抜管失敗	1,077	201 (19%)	108 (24%)	93 (15%)	<0.01
院内肺炎	1,077	224 (21%)	102 (22%)	122 (20%)	0.26

項目	データあり	全体	術後ARDS	内科的ARDS	p値
気胸	1,077	44 (4%)	19 (4%)	25 (4%)	0.89
ICU滞在日数	1,077	14 ± 13	14 ± 12	15 ± 13	0.72
在院日数	1,077	23 ± 24	22 ± 23	23 ± 22	0.88
ICU死亡	1,077	429 (40%)	149 (33%)	280 (45%)	<0.001
90日死亡	1,077	473 (44%)	166 (36%)	307 (49%)	<0.001

△ 注意

抜管失敗は術後群のほうが多い **術後ARDSは90日死亡が低いにもかかわらず、抜管失敗は 24% 対 15% (p<0.01) と明確に多い**。予防的NIVを4割に使ってなおこの数字である。腹部術後は横隔膜機能低下・創部痛・腹腔内圧上昇が重なるため、「死亡が低い＝抜管も楽」ではない。当院で腹部術後ARDSを抜管するときは、再挿管の閾値と観察体制をあらかじめ決めておく必要がある。

換気設定の20年推移(補足図S7～S11)も報告されている。

- 一回換気量は両群で有意に低下した。術後群 -0.07 mL/kg/年 (95%CI $-0.08; +0.05$, $p<0.001$)、内科的群 -0.08 mL/kg/年 (95%CI $-0.14; -0.05$, $p<0.001$)
- PEEPは術後群でのみ有意に上昇した ($+0.10 \text{ cmH}_2\text{O/年}$, 95%CI $+0.02; +0.19$, $p=0.02$)。内科的群は有意でなかった ($+0.05 \text{ cmH}_2\text{O/年}$, 95%CI $-0.02; +0.14$, $p=0.17$)

6. 結果③ 発症3日目の初期経過 (Figure 2)

3日目の経過は、組み入れた1,077例のうち **902例 (84%)** で評価できた(補足Table S2)。

図の解説

Figure 2 | 術後ARDSと内科的ARDSにおける初期転帰 (Sankeyプロット) 左右2枚のSankey図が並ぶ。**左は術後ARDS(青系)、右は内科的ARDS(赤系)**。各図とも左端の縦棒が「Day 1」の重症度分布、右端の縦棒が「Day 3」の状態分布で、その間を流れの帯(患者の移動)がつなぐ。**Day 1(両図とも下から上へ)**: Mild 17%、Moderate(術後47%/内科的51%)、Severe(術後36%/内科的32%)。左端の分布は両群でほぼ同じ高さに見える。**Day 3(下から上へ)**: Rapidly improving(術後23%/内科的16%)、Mild(51%/47%)、Moderate(15%/19%)、Severe(4%/5%)、Death(7%/13%)。**帯の見え方**: Day 1 で Severe だった患者からも太い帯が Mild へ向かって降りており、多くの症例が3日で軽症化していることが視覚的に分かる。逆に Death へ向かう帯は右図(内科的)のほうが明らかに太い。左図の中央下部に「NS」、2枚の図の下部をまたぐ点線ブラケットに「 $p<0.001$ 」と記されている。後者が術後群と内科的群の3日目分布の比較(Cochran-Armitage検定)である。眼で覚えるなら「左(術後)は下に厚く、右(内科的)は上に厚い」。下=改善、上=死亡である。

数値で書き下すと次のとおり。

3日目の状態	術後ARDS(n=387)	内科的ARDS(n=515)
Rapidly improving	89(23%)	82(16%)
軽症ARDS	197(51%)	241(47%)
中等症ARDS	60(15%)	97(19%)
重症ARDS	15(4%)	28(5%)
死亡	26(7%)	67(13%)

術後ARDSは内科的ARDSより **有意に良好な初期経過**を示した(Cochran-Armitage検定 $p<0.001$)。

差が最も大きいのは両端である。改善側(rapidly improving)で7ポイント差、死亡側で6ポイント差。中間の重症度カテゴリでの差は小さい。**3日目の時点ですでに転帰の分岐が始まっている**という読み方ができる。

7. 結果④ 90日死亡(Figure 3A・3B)

全体の90日死亡は **44%(473/1,077)**。内訳は術後ARDS **36%(166/455)**、内科的ARDS **49%(307/622)** ($p<0.001$)。

図の解説

Figure 3 | 90日死亡と時間推移(3パネル構成) **パネルA(上段)**: Kaplan-Meier累積死亡曲線。横軸は Days(0~90、15日刻み)、縦軸は Mortality(0~100%)。赤が Medical、青が Postoperative で、それぞれ淡い色の帯(信頼区間)を伴う。2本の曲線は最初の15日で急峻に立ち上がり、その後は緩やかになる。**両者は開始直後から離れ始め、日を追って差が広がったまま平行に推移する。**90日時点で赤は約49%、青は約36%。図の右上に「 $p < 0.001$ by the log-rank test」。曲線の下に number at risk の表が付き、Medical は 622 → 432 → 368 → 346 → 334 → 323 → 315、Postoperative は 455 → 366 → 324 → 309 → 301 → 295 → 290 (0/15/30/45/60/75/90日)。**パネルB(中段)**: 発症時ARDS重症度で層別した未調整90日死亡の棒グラフ。横軸は Mild/Moderate/Severe、各カテゴリで青(術後)と赤(内科的)が隣り合う。数値は下表のとおり。**3群すべてで青が赤より低く、差は10~14ポイントで一定。**重症度が上がるにつれて両群とも死亡が上がるが、群間の差は縮まらない。**パネルC(下段)**: 2003~2023年の調整済み90日死亡の時間推移。横軸は Year(2003, 2008, 2013, 2018, 2023)、縦軸は Adjusted 90-day mortality(0~100%)。青(術後)は左上から右下へ **下降**し、赤(内科的)は左下から右上へ緩く **上昇**する。**2008年前後で2本が交差する**のが視覚的に印象的で、それ以前は術後のほうが高く、以後は術後のほうが低い。灰色の破線は全体の加重平均で、ほぼ横ばい。図中に「 p -for-interaction = 0.002」「 p -for-trend = 0.34(赤)」「 p -for-trend = 0.03(青)」。**年齢・SOFA・P/F比で調整した多変量回帰モデルによる推定で、95%信頼区間が帯で示されている。**

パネルBの数値(発症時重症度別の未調整90日死亡)

発症時重症度	術後ARDS	内科的ARDS	p値
軽症	33%(n=79)	45%(n=101)	0.11
中等症	36%(n=211)	48%(n=319)	0.002
重症	39%(n=165)	53%(n=202)	0.006

Cox解析

- 単変量: 術後ARDSは90日死亡の低下と有意に関連(未調整HR **0.66**、95%CI 0.54–0.79、 $p < 0.001$)
- 多変量(年齢・SOFAスコア・発症時ARDS重症度で調整): **aHR 0.68**、95%CI 0.56–0.83、 $p < 0.001$ (補足Table S3)

感度分析(いずれも同方向)

感度分析	対象	90日死亡	術後ARDSの aHR (95%CI)
① 非挿管例を含む全例	1,331例(非侵襲的呼吸補助のみの254例を追加)	39%(524/1,331)	0.57(0.47–0.69)、 p<0.001
② 持続ARDSに限定	906例(rapidly improving 171例を除外)	47%(423/906)	0.71(0.57–0.87)、 p<0.001
③ 術後の定義を7日窓に変更(事後)	1,077例	—	0.67(0.54–0.82)、 p<0.001

感度分析②が重要である。急速改善型を全部取り除いても、術後ARDSの死亡の低さは残る(aHR 0.71)。つまり「術後群には軽く済む症例が多く混ざっているから死亡が低いだけ」では説明しきれない。ただし効果量は0.68から0.71へわずかに1に近づいており、初期改善の混入が寄与している分も示唆される。

8. 結果⑤ 20年間の時間推移(Figure 3C)

研究期間を通じて、90日死亡は術後ARDSでのみ有意に低下した。

指標	術後ARDS	内科的ARDS	交互作用
90日死亡の年変化	–1.1%/年(95%CI –1.9 to –0.2)、p=0.03	+0.2%/年(95%CI –0.7 to +1.6)、p=0.34	p=0.002
SAPS II	+0.5点/年(95%CI +0.3 to +0.9)、p=0.004	+0.3点/年(95%CI –0.1 to +0.6)、p=0.13	p=0.059
SOFA	+0.1点/年(95%CI –0.9 to +1.1)、p=0.83	–0.3点/年(95%CI –1.4 to +1.2)、p=0.71	p=0.19
P/F比	–1 mmHg/年(95%CI –4 to +2)、p=0.79	+1 mmHg/年(95%CI –1 to +3)、p=0.11	p=0.41

補足図S15～S17に対応する。全1,331例(図S18～S21)と持続ARDS 906例(図S22～S25)での感度分析も主解析の結果を追認した。

読みどころは「重症度が上がっているのに死亡が下がっている」という組み合わせである。術後群ではSAPS IIが年0.5点ずつ上昇しているにもかかわらず、90日死亡は年1.1%ずつ低下した。SOFAとP/F比には変化がないので、酸素化の重症度が軽くなったからではない。

9. 結果⑥ 90日死亡の独立危険因子(Figure 4)

図の解説

Figure 4 | 術後ARDSと内科的ARDSにおける90日死亡の独立危険因子(フォレストプロット2枚) 上下2段。**パネルA(上・青)**が術後ARDS、**パネルB(下・赤)**が内科的ARDS。いずれも横軸は調整ハザード比(対数目盛。Aは0.25/0.50/1.00/2.00/3.00、Bは0.50/1.00/2.00/3.00)で、1.00に縦の黒破線が引かれる。各行は左に変数名、中央に点推定と95%信頼区間の横棒、右に数値(aHRと95%CI、p値)が並ぶ。**パネルA(術後ARDS・8行)**: 上から Age(per 10 years)、Chronic respiratory failure、Cirrhosis、Chronic kidney disease、Non-respiratory SOFA(per 1 point)、Bicarbonate at onset(per 5 mmol/L)、Esophageal surgery、Upper abdominal surgery。**注目すべきは、この図に P/F比もドライビングプレッシャーもPaCO₂も存在しないこと。**呼吸不全の指標は1つも最終モデルに残っていない。最も左(死亡が低い側)に振れているのは食道手術の0.41で、信頼区間の右端も0.70と1.00に届かない。**パネルB(内科的ARDS・9行)**: 上から Age、Cancer、Cirrhosis、Chronic cardiac failure、Bicarbonate at onset、Non-respiratory SOFA、PaO₂/FiO₂ at onset(per 50 mmHg)、Driving pressure(per 5 cmH₂O)、Pulmonary ARDS。こちらには **P/F比とドライビングプレッシャーが並んでおり、いずれも1.00をまたがない。**2枚を並べて眼で比べたとき、「Aには呼吸の行がない/Bにはある」という**行の有無そのものがメッセージ**になっている図である。

パネルA: 術後ARDSにおける90日死亡の独立危険因子

変数	aHR (95%CI)	p値	向き
年齢(10歳ごと)	1.29 (1.13–1.47)	<0.001	死亡増
慢性呼吸不全	1.65 (1.12–2.43)	0.01	死亡増
肝硬変	1.22 (0.79–1.88)	0.37	有意でない
慢性腎臓病	1.11 (0.67–1.84)	0.69	有意でない
非呼吸SOFA(1点ごと)	1.10 (1.05–1.15)	<0.001	死亡増
発症時の重炭酸(5 mmol/L上昇ごと)	0.81 (0.69–0.96)	0.01	死亡減
食道手術(対 下部腹部手術)	0.41 (0.24–0.70)	0.001	死亡減
上部腹部手術(対 下部腹部手術)	0.64 (0.46–0.91)	0.01	死亡減

呼吸不全の指標はどれも独立した関連を示さなかった(原文: No respiratory variable was independently associated with mortality)。

パネルB: 内科的ARDSにおける90日死亡の独立危険因子

変数	aHR (95%CI)	p値	向き
年齢(10歳ごと)	1.20 (1.10–1.31)	<0.001	死亡増
癌	1.92 (1.46–2.52)	<0.001	死亡増
肝硬変	1.45 (1.10–1.92)	0.009	死亡増
慢性心不全	1.30 (0.93–1.82)	0.13	有意でない
発症時の重炭酸(5 mmol/L上昇ごと)	0.76 (0.67–0.86)	<0.001	死亡減
非呼吸SOFA(1点ごと)	1.05 (1.02–1.09)	<0.001	死亡増
発症時P/F比(50 mmHg上昇ごと)	0.88 (0.81–0.96)	0.003	死亡減
ドライビングプレッシャー(5 cmH2O上昇ごと)	1.13 (1.01–1.27)	0.03	死亡増
肺性ARDS	0.83 (0.65–1.06)	0.14	有意でない

両群を並べたときに見える構造

因子の種類	術後ARDS	内科的ARDS
年齢	1.29／10歳(より急峻)	1.20／10歳
併存症	慢性呼吸不全のみ(1.65)	癌(1.92)と肝硬変(1.45)
肺外臓器障害	非呼吸SOFA 1.10、重炭酸 0.81	非呼吸SOFA 1.05、重炭酸 0.76
呼吸不全指標	該当なし	P/F 0.88、ドライビングプレッシャー 1.13
手術関連	食道 0.41、上部腹部 0.64(対 下部腹部)	該当なし

肺外臓器障害の指標は **両群に共通**して残っている。違いは「呼吸不全指標が残るか」と「手術部位が効くか」の2点に集約される。

10. 考察 — 著者らの解釈

10.1 主要所見の要約

20年・1,077例のコホートにおいて、術後ARDSは内科的ARDSと **ベースライン特性・初期経過・転帰・予後規定因子**の点で意味のある差を示した。術後の状況で発症したARDSは、急速改善型の割合が高いという形でより良好な初期経過を示し、90日死亡が低く、危険因子が異なっていた。術後ARDSの死亡は主に **肺外臓器障害の指標と手術の文脈**に関連し、呼吸不全の指標が独立して死亡に関連したのは **内科的ARDSのみ**であった。

著者らはここから、術後ARDSを「内科的ARDSの変種」ではなく、**固有の病態生理学的推進因子と予後的意味を持つ独立したサブタイプ**と見なすべきだと述べる。

10.2 なぜ違うのか — 病態生理の推論

大手術を受けた患者の最大4%が術後ARDSを発症するとされるが、これらの患者の転帰と管理を検討した研究はごく少ない。本コホートでは腹部手術を受けた全患者の **0.54%(455/83,565)** がARDSを発症した。

術後と内科的の差は、**異なる病態生理経路と固有の時間的文脈**を反映していると考えられる。術後の状況では、肺傷害は **持続する一次侵襲**から生じるのではなく、手術侵襲・麻酔関連の生理学的擾乱・体液シフト・輸血曝露・術式固有の制約の **周辺**で発生する。

この組み合わせは、確立したびまん性肺胞傷害 (diffuse alveolar damage) よりも、**一過性の肺胞不安定性・無気肺・間質性浮腫**によって駆動される、優勢に間接的な形の肺傷害を生みやすい。こうしたプロファイルは、急速改善型の割合が高いという観察された良好な初期経過と整合する。

術後ARDSは概念的にも異なる。**患者は肺傷害が生じる前からすでに嚴重な医療管理下にある**ため、外科的にも呼吸器的にも周術期の侵襲を予防する具体的な窓が存在する。予防と早期管理に重心を置くことは、ARDSの発生率を下げるだけでなく、発生してしまった場合でも重症度を和らげ、より早い改善を促しうる。

先行報告と異なり、本研究では **ICU滞在日数に群間差がなかった**。著者らはこれを「人工呼吸期間と入院期間は、手術という文脈よりもARDSそのものによって主に規定される」ことの示唆と解釈している。

10.3 予後因子の解離が意味すること

初期経過の差を超えて、術後ARDSにおける予後因子は **肺外因子と手術関連因子が中心的役割を果たす**ことをさらに裏づける。この群では死亡が非呼吸臓器障害の指標と独立に関連した一方、呼吸不全のどの指標も予後的意義を保持しなかった。

この解離が示唆するのは、**いったん術後ARDSが発症してしまえば、転帰を左右するのは肺傷害そのものの重症度よりも、背景にある外科的合併症の存在と推移だ**ということである。具体的に挙げられているのは **縫合不全・腹腔内感染・出血・虚血性イベント**である。

臨床的立場からは、この所見は **優先順位の転換**を支持する。術後ARDSでは、早期の診断的努力を **可逆的な外科的合併症の同定**に向けるべきであり、**適時の再手術を管理の中心的要素**と位置づけるべきである。最適な呼吸管理は依然として必要だが、背景にある外科的な原因が速やかに制御されない限り、予後を変える可能性は低い。

予想外だったのは手術部位の向きである。下部腹部手術が、上部腹部手術および食道手術と比べて **独立して高い死亡と関連した**。著者らは「ARDS発症の規定因子と、ARDSにおける死亡の規定因子は完全には重ならないのかもしれない」と述べるにとどめている。

10.4 20年で死亡が下がった理由の考察

術後ARDSで20年にわたり観察された90日死亡の低下は **新しい知見**である。とりわけSAPS IIが同時に上昇していたことを考えると意義が大きい。年1.1%の低下は臨床的に意味のある大きさであり、いくつかの要因に帰しうる。

- ① **低侵襲手術の普及**。低侵襲手術は組織損傷の減少・術後疼痛の軽減・回復の早さと関連しており、ARDSにつながる重篤な炎症反応の可能性を下げうる
- ② **周術期呼吸ケアの改善**。術中の肺保護換気と、術後早期の非侵襲的換気が、術後ARDSのリスクと重症度を軽減した可能性

- ③ **ARDS発症後の肺保護換気の漸進的改善。**著者らが本研究で強調する **主要な寄与因子**はこれである。研究初期には術後ARDSの一回換気量が内科的ARDSより高く設定されていた。20年で全ARDS患者のVtは直線的に低下し、**術後と内科的の設定Vtの差は消失した**。同時に術後ARDSではPEEPが有意に上昇した

PEEPを上げることは腹部手術後のARDS管理でとりわけ重要かもしれない。**腹腔内圧がしばしば上昇しており、それが胸腔内圧を上げ、呼気終末肺容量を減らすからである。**

なお **腹臥位療法の使用率は術後群と内科的群で同等(34% 対 33%)であった。**

11. 強みと限界(著者らの記述)

強み

- 20年にわたり単一施設で収集された **大規模な連続コホート**であり、診断と管理の一貫性と時間的な深さの双方を担保している
- ARDS診断を **新グローバル定義で再評価**しており、研究期間全体にわたって現代的・標準的な分類が可能になっている
- 感度分析が **異なる重症度・予後設定にわたって一貫**していた

限界(著者らの慎重な表現をそのまま再現する)

- ① **単施設デザイン**であり、しかも腹部外科に特化した三次ICUで行われたため、他の外科集団や非専門施設への一般化可能性が制限されうる
- ② **ARDSの診断は後ろ向きに評価された。**ただし、最新の定義を用いて2名の独立した医師が診断している
- ③ **術後ARDSの定義に用いた時間窓は議論の余地があるかもしれないが、個別患者レベルのエビデンスに基づいており、標準化された再現可能な枠組みを提供している**
- ④ **手術手技・周術期管理・麻酔プロトコルの変化は特に評価していない。**したがって、どの進歩が術後ARDSの転帰改善に最も寄与したかについては推測できない
- ⑤ **因果関係は推論できず、関連は仮説生成的なものとして解釈すべきである**
- ⑥ **15日という広い窓を用いた術後ARDSの定義には議論の余地があるかもしれない。**臨床的観点からは、術後ARDSは早期の周術期因子だけでなく、縫合不全や腹腔内敗血症のような二次的な手術関連合併症からも生じうるが、これらは直後の術後期間を越えて起こりうる。本コホートでは92%(419/455)が術後7日以内に発生しており、この時間窓に限定しても結果は頑健であった

12. 結論(原文の主張)

術後ARDSは、初期の臨床経過・転帰・予後規定因子において内科的ARDSと異なる。これらの差は、**術後ARDSが独立した臨床サブタイプ**であり、その転帰が肺傷害の重症度そのものよりも **肺外因子と手術関連因子**によって主に規定される、という概念を支持する。

この特異性を認識することには重要な臨床的含意がある。すなわち、**周術期侵襲の予防、外科的合併症の早期同定、早期再手術を含む適時の感染源制御**を、最適な呼吸補助と並んで優先する必要性が浮かび上がる。

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

① 「呼吸指標が予後と無関係」という所見をどこまで信じるか

これは本論文の最大の主張であり、最大の弱点でもある。3つの理由から、慎重に読む必要がある。

- **変数選択の方法**: 多変量モデルに入れる変数は「単変量で $p < 0.20$ 」というスクリーニングで選ばれている。この方法は、交絡調整後にのみ現れる関連を取り逃がすことが知られており、統計学的には推奨されない手法である。Figure 4パネルAに P/F比・ドライビングプレッシャー・ PaCO_2 の行が **そもそも存在しない**のは、これらが単変量スクリーニングを通過しなかったためと考えられる
- **検出力の非対称**: 術後群のイベント数は166、内科的群は307。**同じ真の効果があっても、術後群のほうが有意になりにくい**。「独立した関連がなかった」は「関連がないことが示された」ではない
- **測定の問題**: ドライビングプレッシャーは32%が欠測で多重代入されている。代入は推定値を平均に引き寄せるため、関連を弱める方向に働かうる

議論の焦点: もし術後群で呼吸指標が予後を規定しないなら、「腹部術後ARDSではPEEPを上げて意味がない」という誤読が起こりうる。しかし著者ら自身は逆に、20年の死亡低下の主因を **PEEPの上昇と V_t の低下**に帰している。**この2つの主張は緊張関係にある**。

△ 注意

誤読しやすい一文 **「術後ARDSでは呼吸不全の指標が死亡と独立に関連しなかった」**は、**「呼吸管理を手を抜いてよい」を意味しない**。著者らは同じ論文の中で、20年の死亡改善の主因を V_t 低下とPEEP上昇に帰しており、呼吸管理の質が均一に高い集団では呼吸指標のばらつきが予後を説明しなくなる、という読み方のほうが整合する。全例に肺保護換気プロトコルが適用されていた点を確認したうえで議論したい。

② 生存者バイアスと「観察開始点」の非対称

術後ARDS患者になるには **手術を生き延び、ICUに入り、その後にARDSを発症する**必要がある。一方、内科的ARDSには、来院時すでに破綻している患者が含まれる。ICU入室からARDS発症までの中央値が術後1日対 内科的0日($p=0.03$)という差はその表れである。

この構造は、術後群に有利に働く(不死時間バイアスに近い)。多変量調整では取り除けない種類の差であり、デザイン上の限界として押さえておきたい。

③ 調整変数の少なさ

主解析の多変量Coxで調整されたのは **年齢・SOFAスコア・発症時ARDS重症度の3つだけ**である。しかしベースラインでは癌(40% 対 18%)、肝硬変(14% 対 20%)、BMI、高血圧が有意に異なっていた。とくに **癌は内科的群で死亡ハザード1.92** という強い因子であり、これが術後群に多いにもかかわらず調整に入っていない(術後群のほうが癌が多いので、この方向の未調整は術後群に不利に働き、真の差はもっと大きい可能性もある — 方向を議論する価値がある)。

④ 抄録と本文で p 値が食い違う

抄録では初期経過の比較を「more favorable early trajectories($p = 0.03$)」と記載しているが、本文 Resultsでは同じ比較が「Cochran-Armitage test: $p < 0.001$ 」となっており、Figure 2 にも $p < 0.001$ と描かれている。**どちらかが誤植と考えられる**。結論を左右する数字ではないが、査読と校正の精度に関わる指摘として挙げておきたい。

⑤ 数値の内的整合性

- **一回換気量の推移**: 術後群 -0.07 mL/kg/年、95%CI -0.08 から **$+0.05$** 、 $p < 0.001$ と記載されている。信頼区間が0をまたいでいるのに $p < 0.001$ は成立しない。 **-0.05 の誤植**と読むのが自然である
- **乳酸**: 術後 2.1 ± 2 対 内科的 2.7 ± 1 で $p=0.69$ 。この平均差とSDでこのp値は説明しにくい。全体が 2.4 ± 1 なのに部分集団のSDが ± 2 という点も整合しない
- **発生率の乖離**: 考察冒頭で「大手術患者の最大4%が術後ARDSを発症する」と引用しつつ、自コホートでは0.54%(455/83,565)。分母が全手術件数(日帰り・小手術を含む)である一方、引用値は「大手術」に限られるため直接比較はできない。**分母の定義が違う数字を並べている**

⑥ 手術部位の逆説をどう解釈するか

食道手術(aHR 0.41)と上部腹部手術(0.64)のほうが下部腹部手術より死亡が低い、というのは直感に反する。食道切除は最も侵襲の大きい消化器手術の一つだからである。

考えられる説明は論文中には示されていないが、JCで議論する価値がある。

仮説	検証に必要なもの
下部腹部手術には緊急の大腸穿孔・イレウス手術が多く、患者背景が悪い	手術部位別の緊急手術割合(全体では44%とだけ記載)
食道手術は予定手術・厳格な術前評価を経た患者に限られる	部位別の予定／緊急比、術前ASA、栄養状態
食道術後ARDSは無気肺・一過性の間接肺傷害が主で回復しやすい	部位別の rapidly improving 割合
施設が食道外科に習熟している(volume-outcome)	他施設データでの再現性

著者ら自身の説明は「ARDSの発症規定因子と死亡規定因子は必ずしも一致しない」という一般論にとどまる。単施設の症例構成に強く依存する所見として扱うのが妥当だろう。

⑦ 多重比較

時間推移だけで、90日死亡・SAPS II・SOFA・P/F比・Vt・PEEP を群別に評価し、それぞれに交互作用検定を行っている。加えて感度分析が3種類。多重性の補正は記載がない。 $p=0.03$ (術後群の死亡低下)や $p=0.048$ (ドライビングプレッシャーの群間差)のような境界値は、この文脈では割り引いて読む必要がある。

⑧ 一般化可能性 — 当院に持ち込めるか

本コホートの術後ARDSは **100%が腹部・食道手術**である。心臓外科、胸部外科、整形外科、脳神経外科の術後ARDSは1例も含まれていない。心臓手術後の肺傷害(人工心肺・輸血・虚血再灌流)は病態が大きく異なるため、本論文の結論をそのまま当てはめることはできない。当院で応用するなら、**まず腹部・食道術後に限定して考える**のが誠実である。

⑨ この20年に何が変わったのかが特定できない

著者らも限界として明記しているが、手術手技・周術期管理・麻酔プロトコルの変化が評価されていないため、年1.1%の死亡低下を何に帰すべきかは決められない。低侵襲手術の普及率、ERAS導入、集中治療体制の変化など、いずれも同時進行している。**時間そのものが交絡している**典型例である。

⑩ 既存のフェノタイプ論との接続

「術後ARDSを別サブタイプとして扱うべきか」という問いは、ARDSのサブフェノタイプ研究の系譜に位置づけると見通しがよい。生物学的フェノタイプ(高炎症型／低炎症型)や肺形態フェノタイプ(局所性／びまん性)

は、血液バイオマーカーやCTという追加の測定を要するのに対し、「術後か否か」はカルテを見れば分かる。実装コストがゼロという点で、臨床的な使い勝手は圧倒的によい。

一方で、これは治療反応性を予測する分類(predictive enrichment)ではなく、**予後を層別する分類(prognostic enrichment)にとどまる**。本研究は「術後ARDSに対して何をすれば死亡が減るか」には答えていない。この区別は ARDSの未来 — 定義の進化・不均一性・サブフェノタイプ駆動の個別化治療(ナラティブレビュー・CritCare2025) の枠組みと合わせて議論したい。

また、そもそも「この患者は本当にARDSか」という問い(この患者は本当にARDSか(Brochard, ICM 2016))が術後患者では特に重い。腹部術後の両側浸潤影は、無気肺・胸水・輸液過剰と鑑別しにくい。本研究は2名の医師による再判定で対処しているが、**新グローバル定義の緩い基準(肺エコー可・S/F比可)**を術後患者に当てると偽陽性が増える可能性は、当院で運用を考えるうえで無視できない論点である。

✓ Take home message

TAKE HOME

Take home

- 1 **術後ARDS(手術後15日以内の発症)は、内科的ARDSより90日死亡が低い(36% 対 49%、調整HR 0.68、95%CI 0.56–0.83)。**急速改善型を除いた持続ARDSに限っても差は残る(aHR 0.71)
- 2 **決定的なのは死亡率の差ではなく「予後を決める変数が違う」こと。術後ARDSでは非呼吸SOFA・重炭酸・手術部位が独立に関連し、P/F比もドライビングプレッシャーも残らなかった**
- 3 **術後患者がARDSになったら、最初にするのは人工呼吸器の設定ではなく縫合不全・腹腔内感染・出血・虚血。早期の再手術を管理の中心に据える**
- 4 20年で術後ARDSの90日死亡だけが年1.1%低下した(内科的は不変、交互作用 $p=0.002$)。SAPS IIは同時に上昇しており、著者らは主因をVtの低下とPEEPの上昇に求めている
- 5 **腹部術後は腹腔内圧上昇のためPEEPを高めに要する。ただし抜管失敗は24%と内科的ARDS(15%)より多く、抜管後の予防的NIVと再挿管の閾値を事前に決めておく**
- 6 単施設・腹部外科特化・後ろ向き・因果推論不可。心臓外科や整形外科の術後ARDSは1例も含まれていない。著者ら自身が仮説生成的と明記している

主要な引用文献

#	内容	出典
1	ARDSの定義・フェノタイピング・呼吸補助戦略に関するESICMガイドライン	Grasselli G, et al. Intensive Care Med. 2023;49(7):727–59.
2	50か国のICUにおけるARDSの疫学・診療パターン・死亡(LUNG SAFE)	Bellani G, et al. JAMA. 2016;315(8):788.
3	ARDSの新グローバル定義(本研究の診断基準)	Matthay MA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(1):37–47.
4	ARDSフェノタイプの時間的安定性 — 早期ステロイド療法と死亡への臨床的含意	Pensier J, et al. Intensive Care Med. 2025;51(10):1784–96.
6	RCTにおける術後ARDS(全ARDSの4.8%、2011年以降2.7%という数値の出典)	Giannakoulis VG, et al. Surgery. 2023;174(4):1050–5.
7	術後ARDSと内科的ARDSの有病率・転帰・医療費の比較	Bardají-Carrillo M, et al. J Clin Med. 2025;14(14):5125.
8	術後呼吸不全リスク患者への個別化ドライビングプレッシャー誘導PEEP(IMPROVE-2試験)	Futier E, et al. Intensive Care Med. 2025;51(10):1797–808.
10	腹部手術における術中低一回換気量換気のRCT(IMPROVE試験)	Futier E, et al. N Engl J Med. 2013;369(5):428–37.
11	腹部手術後の肥満・低酸素性呼吸不全患者におけるNIVと再挿管(事後解析)	Jaber S, et al. Intensive Care Med. 2024.
17	急速改善型ARDSは持続型ARDSと臨床的にも生物学的にも異なる	Valda Toro PL, et al. Crit Care. 2024;28(1):132.
18	治療的RCTにおける急速改善型ARDS	Schenck EJ, et al. Chest. 2019;155(3):474–82.
19	腹部・胸部手術後の術後肺傷害の発生率と死亡・合併症(15日窓の根拠となったSR・メタ解析、3,365例)	Serpa Neto A, et al. Lancet Respir Med. 2014;2(12):1007–15.

#	内容	出典
20	上部腹部手術後の予防的NIVに関するSR・メタ解析 (手術部位分類の出典)	Lockstone J, et al. Crit Care Med. 2022;50(10):1522–32.
27	術中メカニカルパワーと術後肺合併症(10年後ろ向きコホート)	Elefterion B, et al. Anesthesiology. 2024;140(3):399–408.
28	大腹部手術後1日目の肺エコスコアは肺合併症を予測する	Boussier J, et al. Anesthesiology. 2024;140(3):417–29.
29	直接性ARDSと間接性ARDSの分子フェノタイプの相違	Calfee CS, et al. Chest. 2015;147(6):1539–48.
30	ARDSにおけるびまん性肺胞傷害の予測因子(臨床剖検の後ろ向き解析)	Thille AW, et al. Crit Care. 2017;21(1):254.
31	術中人工呼吸をどう設定するか(原則の総説)	Schaefer MS, et al. Intensive Care Med. 2026.
37	手術室からICUへの移行時の人工呼吸器設定調整と28日死亡	Von Wedel D, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(5):553–62.
40	PEEPは急性肺傷害・ARDS患者の腹腔内圧の値に影響する(PEEPと腹腔内圧の関係)	Verzilli D, et al. Crit Care. 2010;14(4):R137.
41	術後ARDS — 異なる病因、異なる優先順位(本研究と同グループの論説)	Pensier J, Talmor D, Jaber S. Intensive Care Med. 2026.

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。